八年级 Carnegie Learning · 模块5 · 乘方的应用

乘方的应用

实数、勾股定理和体积

（无理数 · 科学记数法 · 勾股定理 · 圆柱圆锥球）

01 实数

有理数和无理数

示例

$\sqrt{49} = 7$（有理数）

$\sqrt{2} \approx 1.414\cdots$（无理数，不循环）

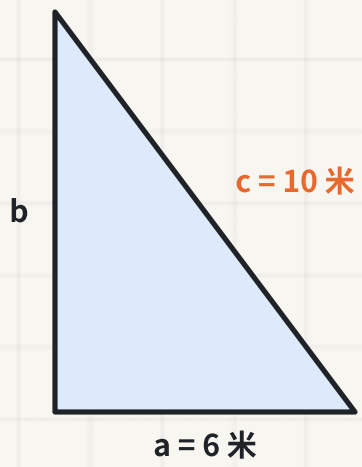
$3.2 \times 10^4 = 32\,000$

$4.5 \times 10^{-3} = 0.0045$

↓

02 勾股定理

直角三角形的三边



示例

$a^2 + b^2 = c^2$

$36 + b^2 = 100$

$b^2 = 64$，$b = 8$ 米

梯子靠墙问题

↓

03 曲面体体积

圆柱、圆锥、球

示例

$r = 3$ 厘米，$h = 10$ 厘米

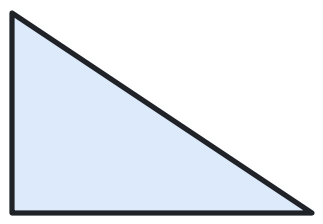
圆柱 $V = \pi r^2 h \approx 3.14 \times 9 \times 10 \approx 282.6\ cm^3$

圆锥 V = 圆柱的 1/3 $\approx 94.2\ cm^3$

球 $V = (4/3)\pi r^3 \approx 113.0\ cm^3$

记一记

- **勾股定理** · $a^2 + b^2 = c^2$
- **科学记数法** · a × 10 的 n 次方
- **圆锥** · 同底同高圆柱的 1/3



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 8 · Module 5 Applying Powers · Carnegie Learning（版权所有）